A DUALIDADE DA TECNOLOGIA NA TRANSIÇÃO ECOLÓGICA: CONSUMO DE RECURSOS X EFICIÊNCIA AMBIENTAL

ISABELLA DOS SANTOS SOUZA, ESPECIALISTA

RIQUELME JOÃO DOS SANTOS

RESUMO

O avanço da infraestrutura digital e da Inteligência Artificial intensificou o debate sobre a sustentabilidade da tecnologia. Embora a pegada de carbono seja amplamente discutida, o consumo de água potável no resfriamento de data centers é um problema emergente e pouco visível. Este trabalho objetiva analisar os impactos do uso de água limpa no resfriamento de servidores e avaliar as soluções de mitigação propostas pela literatura recente. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases Nature, IEEE Xplore e EESI, cobrindo publicações de 2021 a 2026. Os resultados indicam que o resfriamento evaporativo tradicional desperdiça milhões de litros de água limpa das redes públicas, cenário agravado pelo treinamento de modelos de linguagem de grande porte. Conclui-se que a transição para sistemas de resfriamento em circuito fechado e o agendamento algorítmico consciente são urgentes para mitigar o estresse hídrico gerado pela TI. O avanço da infraestrutura digital e da Inteligência Artificial intensificou o debate sobre a sustentabilidade da tecnologia. Embora a pegada de carbono seja amplamente discutida, o consumo de água potável no resfriamento de data centers é um problema emergente e pouco visível. Este trabalho objetiva analisar os impactos do uso de água limpa no resfriamento de servidores e avaliar as soluções de mitigação propostas pela literatura recente. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases Nature, IEEE Xplore e EESI, cobrindo publicações de 2021 a 2026. Os resultados indicam que o resfriamento evaporativo tradicional desperdiça milhões de litros de água limpa das redes públicas, cenário agravado pelo treinamento de modelos de linguagem de grande porte. Conclui-se que a transição para sistemas de resfriamento em circuito fechado e o agendamento algorítmico consciente são urgentes para mitigar o estresse hídrico gerado pela TI. Desse forma, o crescimento acelerado do ecossistema digital e a expansão do processamento em nuvem demandam infraestruturas de computação cada vez mais robustas. Historicamente, os estudos em Tecnologia Verde concentraram-se na eficiência energética e na pegada de carbono. No entanto, a operação de data centers gera um impacto ambiental direto e frequentemente negligenciado: o consumo maciço de água potável para o resfriamento térmico dos servidores. Torres de resfriamento evaporativo captam recursos hídricos potáveis das redes municipais e dissipam esse volume na atmosfera em forma de vapor. Diante da escassez hídrica global, o uso de água potável para a infraestrutura de TI configura um desafio ambiental e social crítico. Assim, o problema central desta pesquisa é compreender como o resfriamento de data centers afeta as reservas locais de água potável e quais estratégias podem mitigar essa dependência. O objetivo deste estudo é analisar o impacto do consumo hídrico nas infraestruturas computacionais e identificar as soluções tecnológicas e

algorítmicas de sustentabilidade. Esta pesquisa caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura. A busca bibliográfica foi conduzida entre 2021 e 2026 nas bases de dados Nature Portfolio, IEEE Xplore e repositórios do Environmental and Energy Study Institute (EESI). Utilizaram-se as estratégias de busca combinando os descritores em inglês: "data center water consumption", "water footprint AI" e "sustainable cooling technologies". Os critérios de inclusão consideraram artigos científicos completos, publicados em periódicos com revisão por pares entre 2021 e 2026, que abordassem diretamente o consumo hídrico em data centers e métodos de mitigação. Foram excluídos estudos focados exclusivamente em eficiência elétrica sem menção ao uso de água. Após triagem por leitura de título, resumo e texto integral, selecionaram-se três artigos de referência. A análise dos dados foi realizada mediante categorização temática e matriz de síntese integrativa. A literatura aponta que a refrigeração de data centers opera sob uma pegada hídrica oculta. MacKay et al. (2021) demonstram por meio de modelagem teórica que um data center de 15 MW consome volume hídrico equivalente ao de três hospitais de médio porte, evidenciando que sistemas evaporativos abertos concorrem diretamente com o abastecimento humano. Complementarmente, Li et al. (2024) investigaram o impacto empírico do avanço da Inteligência Artificial Generativa, revelando que o treinamento de modelos como o GPT-3 pode evaporar cerca de 700.000 litros de água limpa, e que uma sessão de 20 a 50 perguntas interativas consome aproximadamente 500 mL de água em custos de refrigeração. Para resolver esse desperdício, os pesquisadores apontam dois caminhos principais. O primeiro foca nos equipamentos (hardware): Yáñez-Barnuevo (2025) e MacKay et al. (2021) defendem a substituição das velhas torres de evaporação por sistemas fechados de resfriamento líquido ou por imersão, o que reduz o consumo direto de água a quase zero. O segundo foca nos programas (software): Li et al. (2024) sugerem o uso de algoritmos inteligentes para enviar tarefas de computação pesadas, em tempo real, para data centers localizados em regiões mais frias ou com maior disponibilidade de água. A literatura converge ao reconhecer que o uso evaporativo de água potável é insustentável. Contudo, há divergência entre focar em modificações físicas de hardware — que enfrentam barreiras econômicas de *retrofit* em instalações antigas — ou em otimizações algorítmicas de software. A principal limitação dos estudos é a falta de transparência das grandes corporações tecnológicas, que omitiram dados reais de telemetria. Identifica-se como lacuna a escassez de pesquisas sobre o impacto hídrico de data centers localizados no Sul Global. Em resposta ao problema investigado, constata-se que o resfriamento de data centers compromete significativamente os recursos hídricos locais devido à dependência de água potável evaporativa. Os achados demonstram que o avanço da IA acelerou essa demanda, mas inovações como resfriamento por imersão e agendamentos inteligentes oferecem caminhos viáveis de mitigação. A limitação deste estudo reside no pequeno número de artigos analisados. Recomenda-se para pesquisas futuras a investigação da pegada hídrica de data centers na América Latina e a análise do ciclo de vida dos fluidos refrigerantes substitutos.

Palavras-chave: Tecnologia.Data-Centers.Consumismo

REFERÊNCIAS

LI, Shaolei et al. Making AI Less Thirsty: Uncovering and Mitigating the Secret Water Footprint of AI Models. **IEEE Transactions on Sustainable Computing**, v. 9, n. 2, p. 145-158, 2024.

MACKAY, Militza et al. Data centre water consumption. **npj Clean Water**, v. 4, n. 11, p. 1-8, 2021.

YÁÑEZ-BARNUEVO, Miguel. Data Centers and Water Consumption: Ecological Impacts and Sustainable Cooling Technologies. **Environmental and Energy Study Institute (EESI)**, p. 1-12, 2025.

[1] isousa@brazcubas.edu.br - ID Lattes: 4215441884581120 - Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Especialização em Algoritmos e Lógica de Programação

[2] riquelme.santos007@cs.brazcubas.edu.br – RGM: 48296929 – Centro Universitário Braz Cubas – Cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2° semestre)